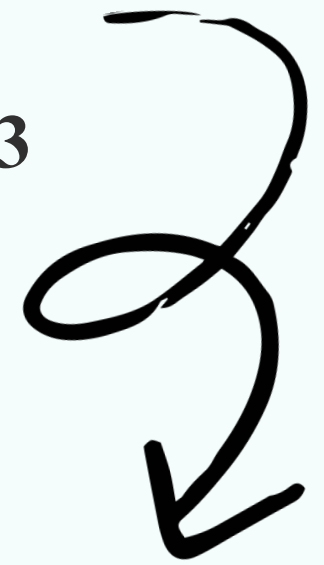


Grupo 3

# Sistema de gestión de inventario de productos terminados



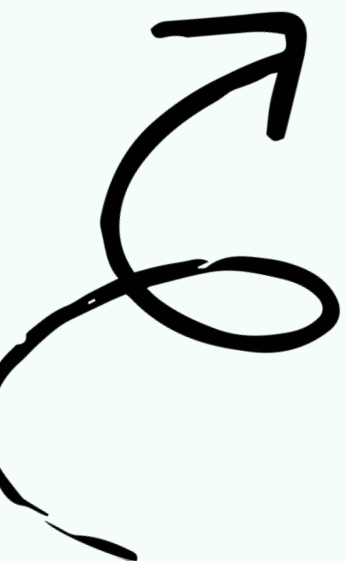
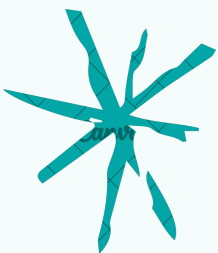
Integrantes:

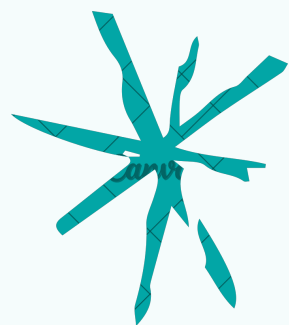
Orejuela Laverde Santiago, Andrés Novoa,  
Stefany Berrio, Martínez Johan Sebastián.

CEET

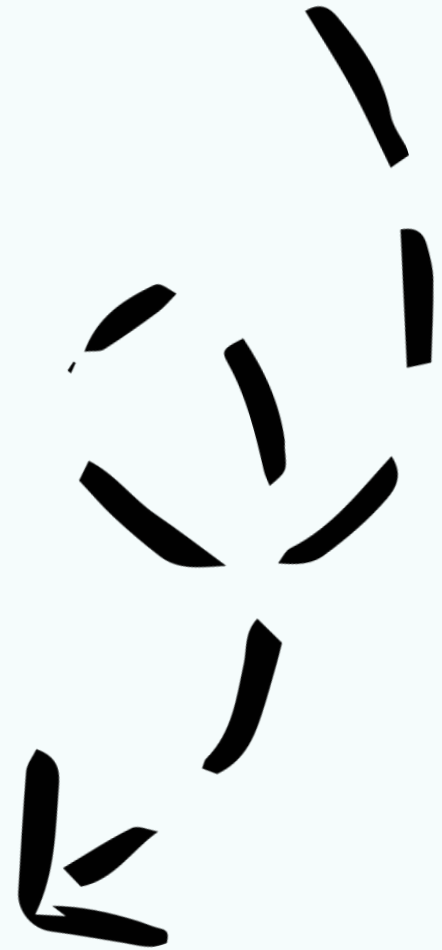
Análisis y desarrollo de software

Ficha: 3411004





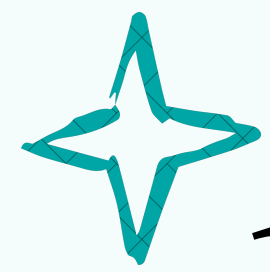
# Índice

- SuperMax
  - Problemática
  - Pregunta
  - Objetivo General
  - Objetivos específicos
  - Modulos
  - RF
  - RNF
  - Mockups
  - UML
  - Casos de uso extendido
  - Excel
- 
- 
- 

# SuperMax

Es una empresa ubicada en San Antonio, Tolima que se centra en la compra y distribución de productos de aseo tanto personal como del hogar con presencia en el Tolima y su proveedor principal ubicado en Bogotá. Por lo cual al no tener la información disponible y organizada genera confusión e inconvenientes entre la parte de adquisición y distribución.



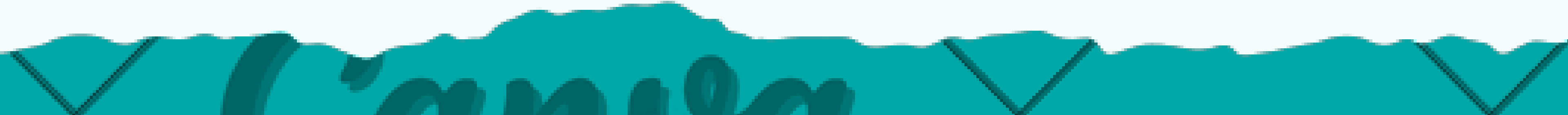


# Problemática



Actualmente no cuenta con un control adecuado de las existencias disponibles, lo que dificulta conocer con precisión la cantidad de productos almacenados y las necesidades reales de abastecimiento.

Esta situación puede generar compras excesivas, demoras en el abastecimiento, adquisición de productos innecesarios o falta de artículos cuando son requeridos. Además, el manejo manual de la información aumenta el riesgo de pérdida de datos, errores en los registros, desorganización y dificultades para realizar el seguimiento a las compras efectuadas.

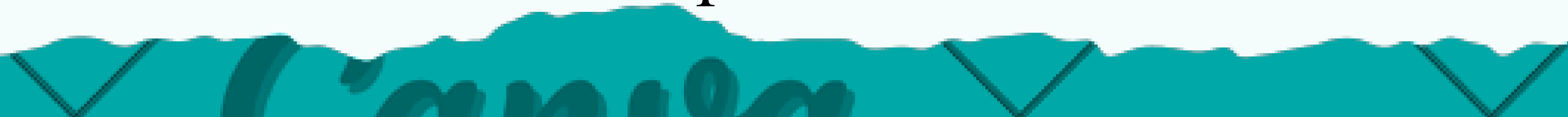


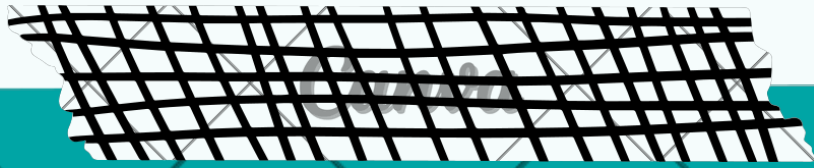
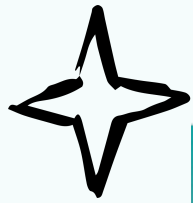


# Pregunta



¿Cómo puede el desarrollo y la implementación de un sistema de gestión de inventario mejorar el control de las existencias de productos de SuperMax?



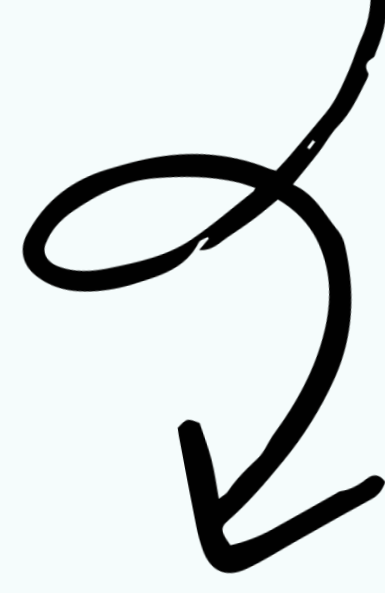


# Objetivo General

Implementar un sistema de control de inventario que permita gestionar de manera eficiente las existencias disponibles, optimizando los procesos de abastecimiento y reduciendo errores en el registro de información.



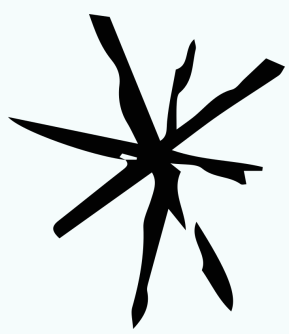
# Objetivos específicos



## Objetivo 01



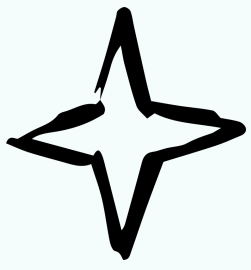
Gestionar y estructurar la información de los productos dentro de la empresa



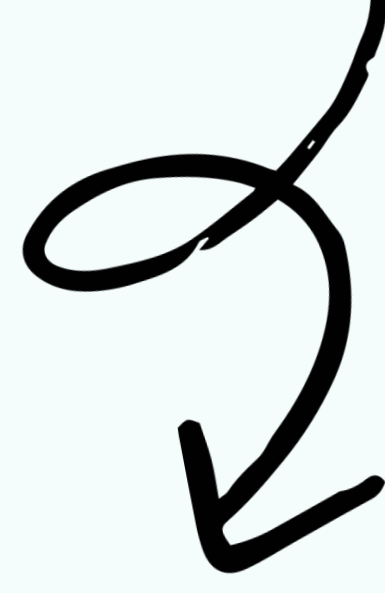
## Objetivo 02



Realizar la trazabilidad de los productos según su origen y destino



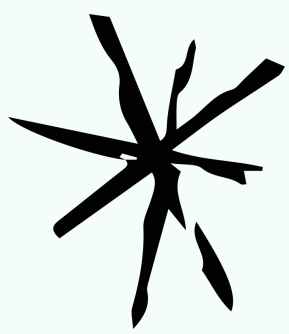
# Objetivos específicos



## Objetivo 03



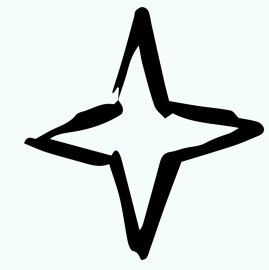
Organizar la información  
del abastecimiento  
teniendo en cuenta el  
stock actual en la empresa



## Objetivo 04



Generar reportes de las  
existencias, movimientos  
y estado de los productos  
atraves de periodos de  
tiempo determinado



# Módulos

## 1. Existencias

Administrar la información de las existencias para garantizar su organización, clasificación y disponibilidad.

- Administración de existencias.
- Clasificación de artículos según sus características.
- Organización de categorías y unidades de medida.
- Actualización de la información de las existencias.
- Consulta de la disponibilidad de los artículos.

## 2. Movimientos

Controlar los movimientos de las existencias para mantener actualizada y trazable la información del stock.

- Recepción de existencias por compra.
- Entrega de existencias por venta.
- Ajustes de existencias derivados de novedades identificadas.
- Seguimiento de la disponibilidad de los artículos.
- Historial de operaciones realizadas.

# Módulos

## 3. Abastecimiento y proveedores

Gestionar el abastecimiento de existencias mediante el seguimiento de proveedores y del suministro requerido.

- Administración de proveedores.
- Identificación de necesidades de abastecimiento.
- Seguimiento a las entregas de proveedores.
- Gestión de devoluciones a proveedores.
- Seguimiento al suministro de existencias.

## 4. Información y Reportes

Consolidar la información del sistema para apoyar el análisis y la toma de decisiones de la microempresa.

- Consultas administrativas.
- Generación de reportes de existencias.
- Seguimiento de indicadores de stock mínimo.
- Consolidación de información de movimientos.
- Apoyo a la toma de decisiones y control de acceso por roles.

# Requisitos funcionales

| ID   | Nombre                                             | Descripción                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01 | Iniciar sesión                                     | Permite a los usuarios acceder al sistema mediante usuario y contraseña.                                                                                                                  |
| RF02 | Restablecer contraseña                             | Permite al usuario recuperar el acceso restableciendo su contraseña en caso de olvido.                                                                                                    |
| RF03 | Cerrar sesión                                      | Permite finalizar de forma segura la sesión activa del usuario.                                                                                                                           |
| RF04 | Registrar entrada de productos                     | El sistema debe permitir registrar los productos que ingresan al inventario, indicando el producto, cantidad, fecha y proveedor.                                                          |
| RF05 | Registrar salida de productos                      | El sistema debe permitir registrar los productos que salen del inventario por una venta, indicando el producto, cantidad y fecha, y descontando automáticamente las unidades disponibles. |
| RF06 | Consultar inventario disponible                    | El sistema debe permitir consultar la cantidad disponible de cada producto y conocer cuáles tienen existencias suficientes o insuficientes.                                               |
| RF07 | Configurar alerta de productos con poco inventario | El sistema debe permitir establecer una cantidad mínima para cada producto y mostrar una alerta cuando las existencias sean iguales o inferiores a dicha cantidad.                        |
| RF08 | Registrar nuevos productos                         | El sistema debe permitir agregar nuevos productos al catálogo indicando su nombre, categoría, código, precio y cantidad disponible.                                                       |
| RF09 | Buscar productos                                   | El sistema debe permitir buscar y consultar fácilmente la información de los productos registrados en el catálogo.                                                                        |
| RF10 | Modificar información de productos                 | El sistema debe permitir actualizar los datos de los productos registrados cuando sea necesario.                                                                                          |

# Requisitos funcionales

|      |                                      |                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF12 | Retirar productos del catálogo       | El sistema debe permitir retirar del catálogo los productos que ya no sean comercializados, conservando su información y movimientos registrados.                          |
| RF11 | Registrar proveedores                | El sistema debe permitir registrar nuevos proveedores con la información necesaria para identificarlos y contactarlos.                                                     |
| RF12 | Consultar proveedores                | El sistema debe permitir buscar y consultar la información de los proveedores registrados.                                                                                 |
| RF13 | Modificar información de proveedores | El sistema debe permitir actualizar la información de los proveedores cuando sea necesario.                                                                                |
| RF14 | Administrar usuarios                 | El sistema debe permitir registrar, consultar, modificar y retirar usuarios que tengan acceso a la aplicación.                                                             |
| RF15 | Asignar permisos a los usuarios      | El sistema debe permitir asignar roles y permisos a cada usuario para determinar las funciones de la aplicación a las que puede acceder.                                   |
| RF16 | Registrar compras a proveedores      | El sistema debe permitir registrar las compras realizadas a los proveedores, indicando los productos y cantidades adquiridas, y actualizar las existencias del inventario. |
| RF17 | Consultar reportes del inventario    | El sistema debe permitir consultar reportes básicos sobre las existencias, entradas, salidas y compras realizadas.                                                         |

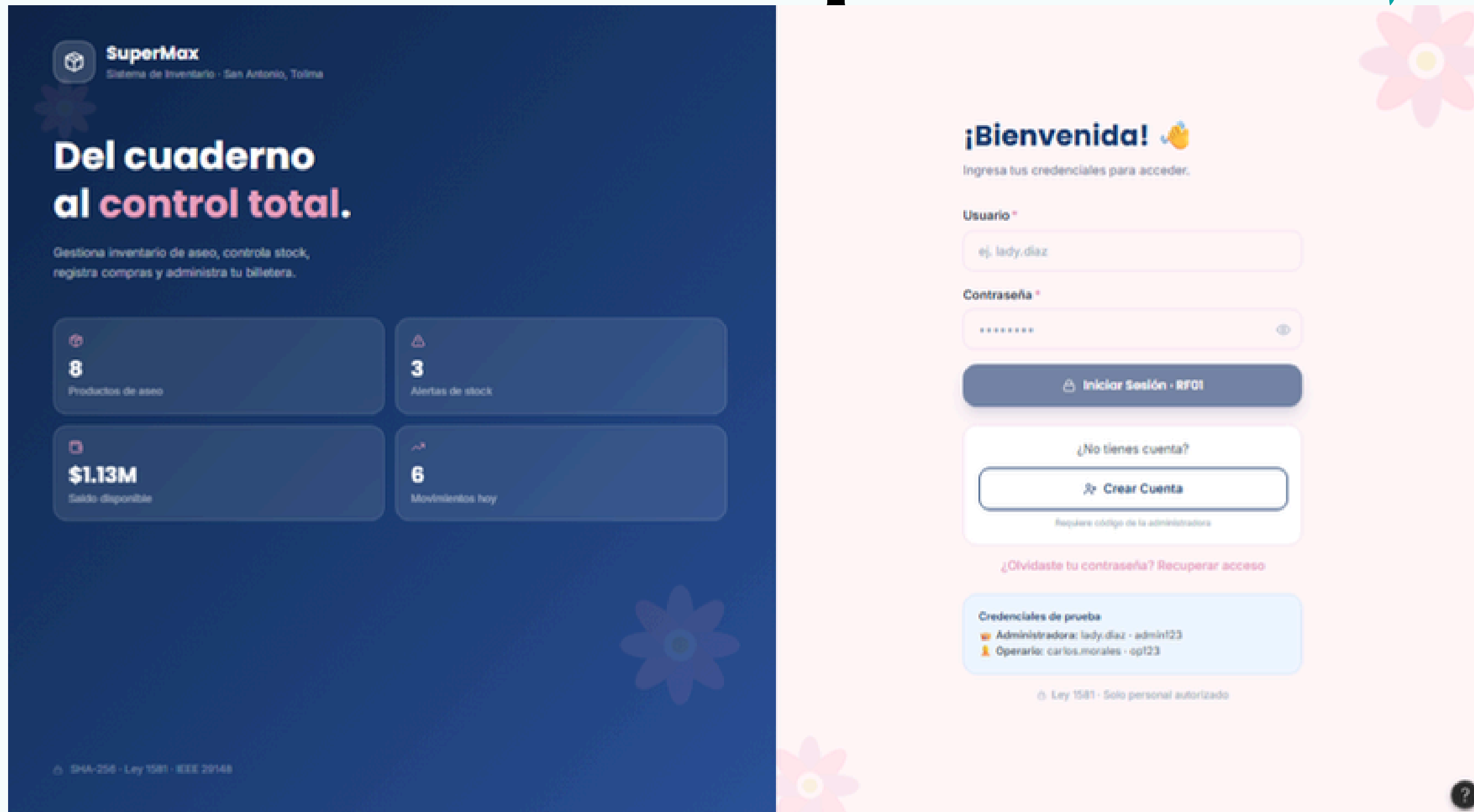
# Requisitos no funcionales

| Código | Atributo                                  | Descripción                                                                                                                                               | Categoría      |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RNF01  | Inicio de sesión seguro                   | La aplicación debe solicitar usuario y contraseña para permitir el acceso a las funciones del sistema.                                                    | Seguridad      |
| RNF02  | Control de permisos                       | La aplicación debe restringir las funciones disponibles de acuerdo con los permisos asignados a cada usuario.                                             | Seguridad      |
| RNF03  | Protección de información                 | La aplicación debe proteger las credenciales y la información restringida frente a accesos no autorizados.                                                | Seguridad      |
| RNF04  | Respuesta rápida                          | La aplicación debe responder a las operaciones de consulta y registro en un máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de funcionamiento.             | Rendimiento    |
| RNF05  | Funcionamiento durante la jornada laboral | La aplicación debe permanecer disponible durante la jornada laboral, excepto durante mantenimientos previamente programados.                              | Disponibilidad |
| RNF06  | Copias de seguridad                       | La aplicación debe permitir realizar copias de seguridad de la información almacenada al menos una vez al día para reducir el riesgo de pérdida de datos. | Seguridad      |
| RNF07  | Información consistente                   | La aplicación debe mantener la información de productos, proveedores e inventario consistente después de cada operación realizada.                        | Confiabilidad  |
| RNF08  | Actualización automática del inventario   | La aplicación debe actualizar inmediatamente las existencias después de registrar una entrada, salida o compra.                                           | Rendimiento    |
| RNF09  | Mensajes de error claros                  | La aplicación debe informar al usuario cuando ocurra un error y evitar que se guarden datos incompletos o inválidos.                                      | Confiabilidad  |

# Requisitos no funcionales

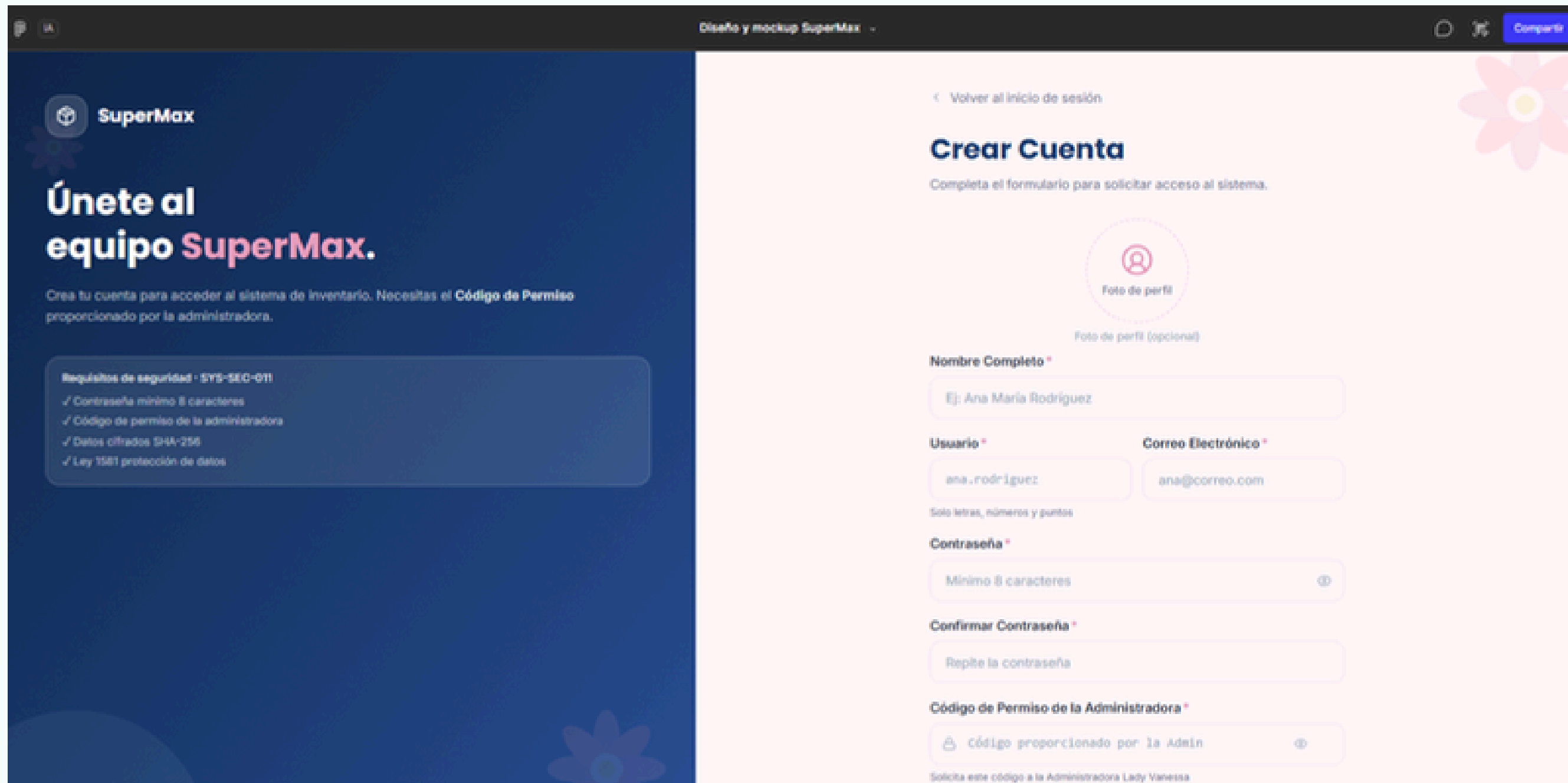
|       |                             |                                                                                                                                                             |                |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RNF10 | Facilidad de uso            | La aplicación debe contar con una interfaz sencilla que permita a la propietaria realizar las operaciones principales sin conocimientos técnicos avanzados. | Usabilidad     |
| RNF11 | Información organizada      | La aplicación debe presentar de forma ordenada los productos, proveedores, usuarios y movimientos de inventario para facilitar su consulta.                 | Usabilidad     |
| RNF12 | Diseño uniforme             | La aplicación debe mantener una estructura visual y un comportamiento uniforme en sus diferentes módulos.                                                   | Usabilidad     |
| RNF13 | Facilidad de mantenimiento  | La aplicación debe estar organizada de forma modular para facilitar futuras correcciones, actualizaciones y mejoras.                                        | Mantenibilidad |
| RNF14 | Capacidad de crecimiento    | La aplicación debe permitir aumentar la cantidad de productos, proveedores y registros sin afectar significativamente su funcionamiento.                    | Escalabilidad  |
| RNF15 | Recuperación de información | La aplicación debe permitir recuperar la información del inventario a partir de una copia de seguridad en caso de pérdida o daño de los datos.              | Confiabilidad  |

# Mockups



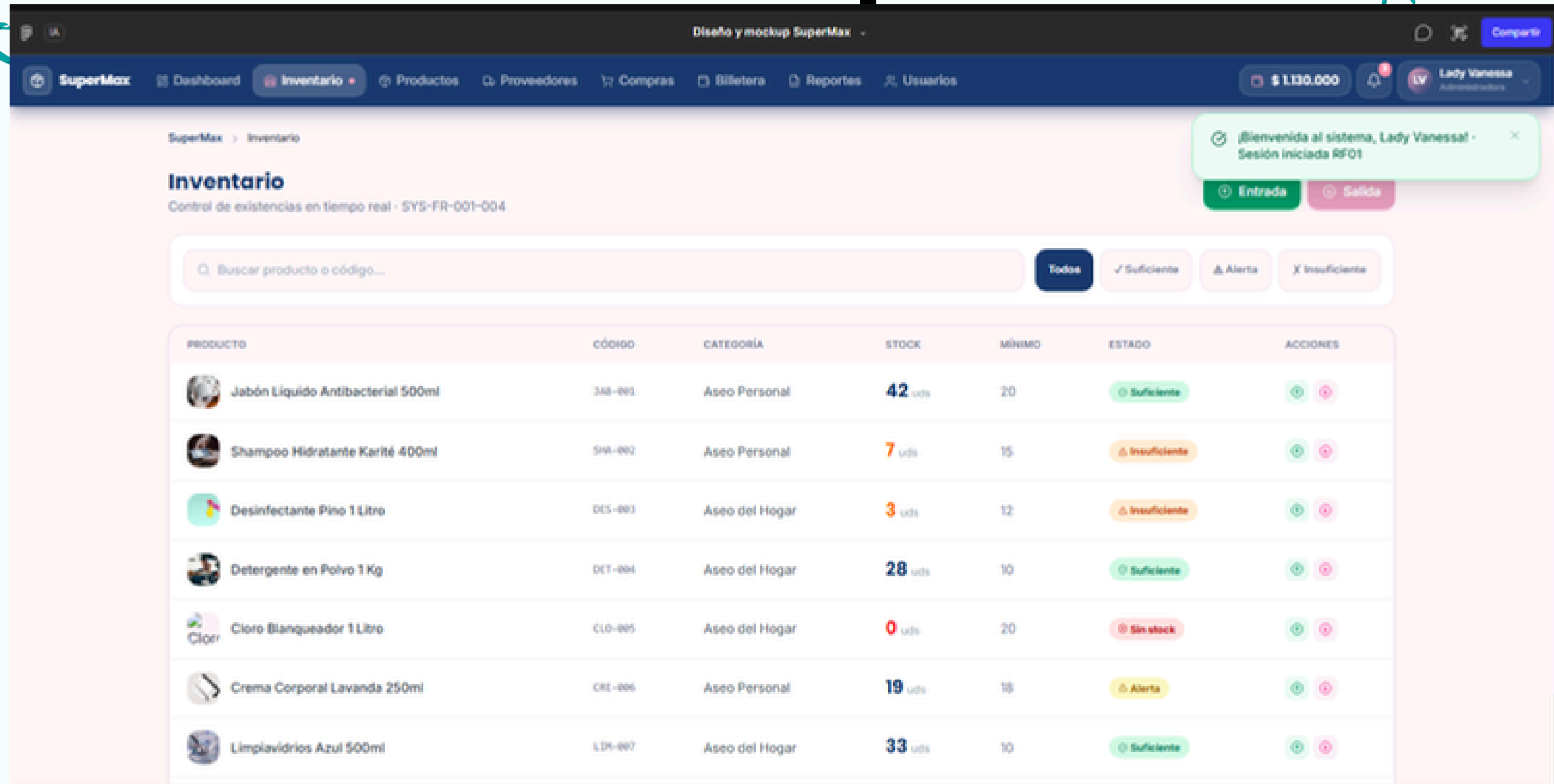
<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>

# Mockups



<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>

# Mockups

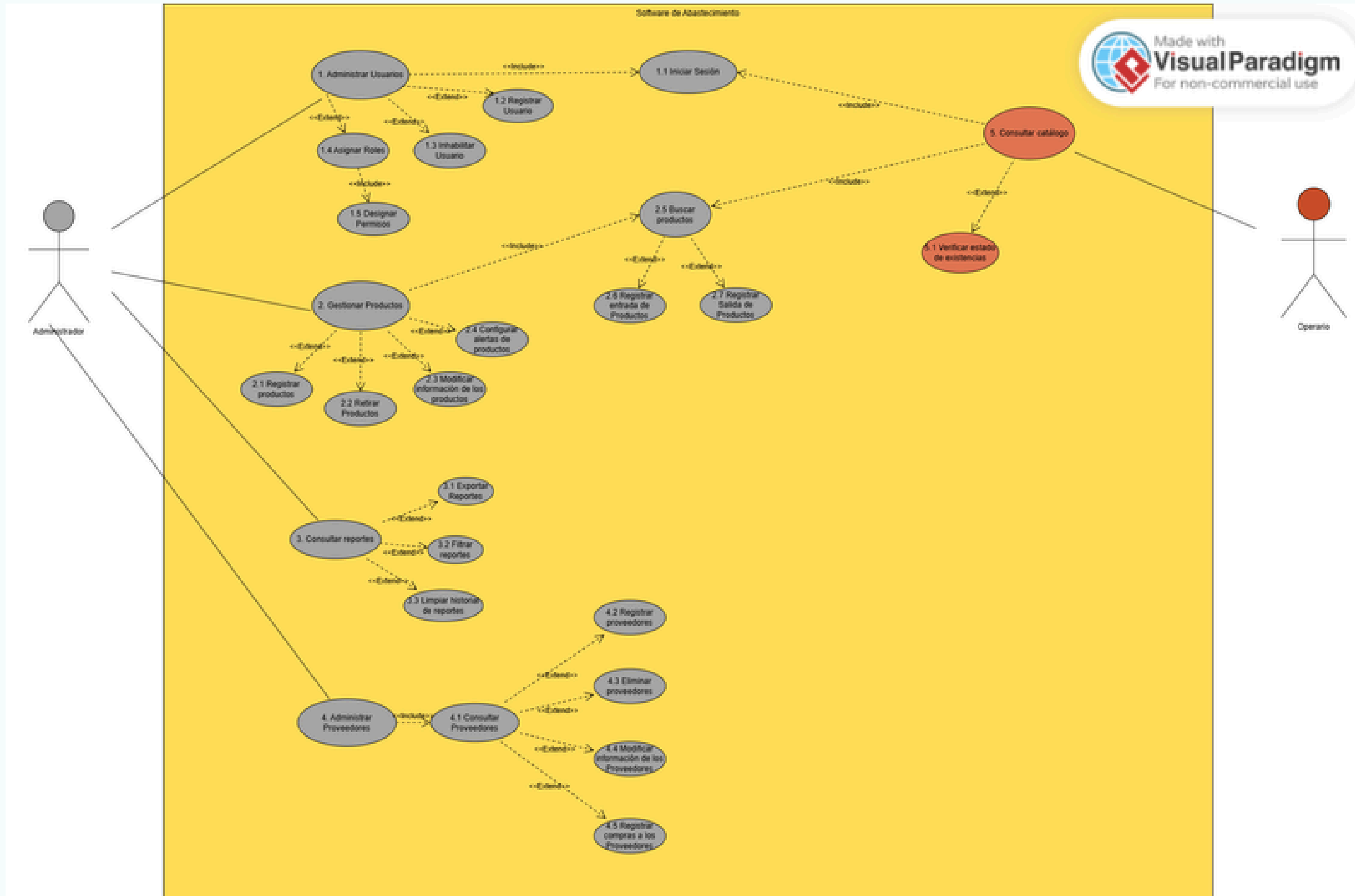


<https://www.figma.com/make/hkHKeQsEHQd86nznyeEA7q/Dise%C3%B1o-y-mockup-SuperMax?p=f&t=n0KktPhs5fY4BI80-0&fullscreen=1>



# Caso de Uso UML

<https://online.visual-paradigm.com/es/w/rnggvmv/app/diagrams/#diagram:workspace=rnggvmv&proj=0&id=3&type=UseCaseDiagram>



# Caso de Uso

## formato extendido

|                      |      |                                                                                                                                 |
|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| # Ref.               |      | CU0004.                                                                                                                         |
| Caso de Uso          |      | Registrar entrada de productos                                                                                                  |
| Autor                |      | Stefhany Berrio                                                                                                                 |
| Fecha                |      | 25-08-2026                                                                                                                      |
| Versión              |      | Versión 1.                                                                                                                      |
| Actor/es             |      | Administrador, Operario                                                                                                         |
| Tipo                 |      | Primario.                                                                                                                       |
|                      |      |                                              |
| Descripción          |      | El sistema debe permitir registrar los productos que ingresan al inventario, indicando el producto, cantidad, fecha y proveedor |
| Referencias Cruzadas | C.U. | CU0001                                                                                                                          |
|                      | R.F. |                                                                                                                                 |
| Precondición         |      | El actor debe estar registrado en el sistema.                                                                                   |

### ESCENARIO:

1. El actor inicia sesión
2. El actor ingresa al sistema
3. El actor registra un nuevo producto

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Post-condición | El sistema muestra el nuevo producto de manera exitosa |
|----------------|--------------------------------------------------------|

### Excepciones

1. Presenta un error a causa de datos erróneos.
2. El sistema está en mantenimiento o fuera de servicio.

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Frecuencia esperada | Frecuentemente 120 veces por día. |
|---------------------|-----------------------------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Prioridad | Alta. |
|-----------|-------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Comentarios | Sin comentario. |
|-------------|-----------------|

Muchas

Gracias

